

LAPORAN PROYEK AKHIR SEMESTER GASAL



NAMA → → : AULIYA AGUSTINA

KELAS → → : X PPLG 1

NIS → → : 3096536247

JUDUL PROYEK→ : APLIKASI KASIR MINI

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

SMK NEGERI 1 KANDEMAN

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan untuk membuat aplikasi kasir sederhana berbasis console yang digunakan untuk membantu proses transaksi di sebuah warung makan. Aplikasi ini membantu mencatat pesanan, menghitung total pembayaran, hingga menampilkan struk pembayaran secara otomatis.

Dengan aplikasi ini, kasir dapat:

1. Menampilkan daftar menu beserta harga.
2. Menerima input pesanan dan jumlahnya.
3. Menghitung total belanja secara otomatis.
4. Melakukan validasi uang pembayaran.
5. Menghitung kembalian.
6. Menampilkan struk pembayaran.

Aplikasi ini lebih cepat, praktis, dan mengurangi kesalahan dibanding perhitungan manual.

RINGKASAN TEORI C# YANG DIGUNAKAN

Konsep Dasar Pemrograman yang Digunakan

Aplikasi ini menggunakan beberapa konsep dasar C#, yaitu:

1. Variabel dan Tipe Data

Untuk menyimpan informasi:

```
int total, bayar, kembalian;
```

```
string nama;
```

2. Operator

Digunakan untuk perhitungan:

Aritmatika: +, -, *

Pembandingan: ==, !=, <, >

Contoh:

```
subtotal = harga * jumlah;
```

```
kembalian = bayar - total;
```

3. Percabangan (if - else)

Digunakan dalam validasi pembayaran:

```
if (bayar < total)
{
    Console.WriteLine("Uang Anda kurang!");
}
```

4. Perulangan (Looping)

Digunakan untuk input pesanan lebih dari sekali:

```
do {
} while (ulang == "y");
```

5. Array / List

Menyimpan daftar pesanan:

```
List<(string nama, int harga, int jumlah)> keranjang
```

6. Dictionary

Untuk menyimpan menu dan harga:

```
Dictionary<int, (string nama, int harga)>
```

7. Function / Method

Memecah kode agar rapi & modular:

```
static void TampilkanMenu(...)
```

PERANCANGAN PROGRAM

Rancangan Tampilan kasir mini

↓

↓

↓

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

=====
  ?? APLIKASI KASIR MINI ??
=====

Daftar Menu:
1. Nasi Goreng - Rp15000
2. Mie Goreng - Rp12000
3. Ayam Geprek - Rp18000
4. Es Teh - Rp5000
5. Es Jeruk - Rp7000
=====

Pilih nomor menu: 2
Jumlah Beli : 1

-----
Barang      : Mie Goreng
Total Bayar : Rp12000
Uang Pembeli : Rp20000
-----

Kembalian   : Rp8000
=====

? Terima kasih telah berbelanja!
=====
```

IMPLEMNTASI PROGRAM

Kode program utama

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
namespace AplikasiKasirMini
```

```
{
```

```
    class Program
```

```
    {
```

```
        // Fungsi untuk menampilkan daftar menu
```

```
        static void TampilkanMenu(Dictionary<int, (string nama, int harga)> daftarMenu)
```

```
        {
```

```

        Console.WriteLine("=== Daftar Menu ===");
        foreach (var item in daftarMenu)
        {
            Console.WriteLine($"{item.Key}. {item.Value.nama} - Rp{item.Value.harga}");
        }
        Console.WriteLine("=====");
    }
    static void Main(string[] args)
    {
        // Data menu menggunakan Dictionary (key = nomor menu)
        Dictionary<int, (string nama, int harga)> daftarMenu = new Dictionary<int, (string,
int)>()
        {
            {1, ("Nasi Goreng", 15000)},
            {2, ("Mie Ayam", 12000)},
            {3, ("Ayam Geprek", 18000)},
            {4, ("Es Teh", 5000)},
            {5, ("Es Jeruk", 7000)}
        };

        List<(string nama, int harga, int jumlah)> keranjang = new List<(string, int, int)>();
        string ulang;
        do
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("===== Aplikasi Kasir Mini =====\n");
            TampilkanMenu(daftarMenu);
            // Input nomor menu
            Console.Write("Pilih nomor menu: ");
            int pilihan;

```

```

        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out pilihan) ||
!daftarMenu.ContainsKey(pilihan))
        {
            Console.WriteLine("Input tidak valid! Masukkan nomor menu yang benar: ");
        }
        // Input jumlah
        Console.WriteLine("Masukkan jumlah pesanan: ");
        int jumlah;
        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out jumlah) || jumlah <= 0)
        {
            Console.WriteLine("Jumlah tidak valid! Masukkan jumlah lebih dari 0: ");
        }
        var itemDipilih = daftarMenu[pilihan];
        keranjang.Add((itemDipilih.nama, itemDipilih.harga, jumlah));
        Console.WriteLine("\nTambah pesanan lagi? (y/n): ");
        ulang = Console.ReadLine().ToLower();
    } while (ulang == "y");
    // Hitung total belanja
    int total = 0;
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("===== STRUK PEMBAYARAN =====");
    foreach (var item in keranjang)
    {
        int subtotal = item.harga * item.jumlah;
        total += subtotal;
        Console.WriteLine($"{item.nama} x {item.jumlah} = Rp {subtotal}");
    }
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine($"Total Bayar: Rp {total}");
    // Input pembayaran
    int bayar;

```

```

do
{
    Console.Write("Bayar: Rp");
    while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out bayar) || bayar < 0)
    {
        Console.Write("Input tidak valid! Masukkan angka positif: Rp");
    }

    if (bayar < total)
    {
        Console.WriteLine(" ⚠️ Uang Anda kurang! Silakan masukkan nominal yang cukup.");
    }
} while (bayar < total);

// Hitung kembalian
int kembalian = bayar - total;

Console.WriteLine($"Kembalian: Rp{kembalian}");
Console.WriteLine("\nTerima kasih telah berbelanja!");
Console.WriteLine("Tekan ENTER untuk keluar...");
Console.ReadLine();
}
}
}

```

Penjelasan kode program

1. Deklarasi Namespace dan Class

```

using System;
using System.Collections.Generic;
namespace AplikasiKasirMini
{
    class Program

```

```

    }
}

```

Penjelasan:

using System; → untuk memakai fitur dasar C#, seperti Console.WriteLine().

using System.Collections.Generic; → supaya bisa memakai List<> dan Dictionary<>.

namespace AplikasiKasirMini → ruang lingkup agar nama program tidak bentrok.

class Program → kelas utama tempat program dijalankan.

2. Fungsi TampilkanMenu()

static void TampilkanMenu(Dictionary<int, (string nama, int harga)> daftarMenu)

```

{
    Console.WriteLine("=== Daftar Menu ===");
    foreach (var item in daftarMenu)
    {
        Console.WriteLine($"{item.Key}. {item.Value.nama} - Rp{item.Value.harga}");
    }
    Console.WriteLine("=====");
}

```

Fungsi ini digunakan untuk:

Menampilkan daftar menu makanan/minuman.

Menampilkan nomor, nama, dan harga setiap menu.

Menggunakan foreach agar lebih simpel.

3. Deklarasi Data Menu

Dictionary<int, (string nama, int harga)> daftarMenu = new Dictionary<int, (string, int)>()

```

{
    {1, ("Nasi Goreng", 15000)},
    {2, ("Mie Ayam", 12000)},
    {3, ("Ayam Geprek", 18000)},
    {4, ("Es Teh", 5000)},
}

```

```
{5, ("Es Jeruk", 7000)}  
};
```

Penjelasan:

Menggunakan Dictionary agar mudah diakses berdasarkan nomor menu.

Key: nomor menu

Value: (nama menu, harga)

4. Perulangan Input Pesanan

```
string ulang;  
do  
{  
    ...  
    Console.WriteLine("\nTambah pesanan lagi? (y/n): ");  
    ulang = Console.ReadLine().ToLower();  
} while (ulang == "y");
```

Digunakan untuk:

Menginput pesanan berkali-kali.

Mengulang jika user menjawab y.

5. Keranjang Belanja

```
List<(string nama, int harga, int jumlah)> keranjang = new List<(string, int, int)>();
```

Menyimpan data pesanan:

nama menu

harga satuan

jumlah yang dipesan

6. Menghitung Total Harga

```
int total = 0;  
foreach (var item in keranjang)  
{  
    int subtotal = item.harga * item.jumlah;  
    total += subtotal;  
    Console.WriteLine($"{item.nama} x {item.jumlah} = Rp {subtotal}");  
}
```

```
}
```

Penjelasan:

Subtotal = harga × jumlah

Ditampilkan pada struk

Total semua subtotal → total bayar

7. Input Pembayaran + Validasi

```
int bayar;
```

```
do
```

```
{
```

```
    Console.Write("Bayar: Rp");
```

```
    while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out bayar) || bayar < 0)
```

```
    {
```

```
        Console.Write("Input tidak valid! Masukkan angka positif: Rp");
```

```
    }
```

```
    if (bayar < total)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("⚠ Uang Anda kurang! Silakan masukkan nominal yang cukup.");
```

```
    }
```

```
} while (bayar < total);
```

Fungsinya:

Memastikan input berupa angka

Tidak boleh minus

Tidak boleh kurang dari total

8. Hitung Kembalian

```
int kembalian = bayar - total;
```

```
Console.WriteLine($"Kembalian: Rp{kembalian}");
```

Kembalian = uang dibayar – total belanja

9. Akhir Program

```
Console.WriteLine("\nTerima kasih telah berbelanja!");
```

```
Console.WriteLine("Tekan ENTER untuk keluar...");
```

```
Console.ReadLine();
```

Menahan program agar tidak langsung tertutup

Tampilan output hasil program

```
===== Aplikasi Kasir Mini =====
```

```
=== Daftar Menu ===
```

1. Nasi Goreng - Rp15000

2. Mie Ayam - Rp12000

3. Ayam Geprek - Rp18000

4. Es Teh - Rp5000

5. Es Jeruk - Rp7000

```
=====
```

Pilih nomor menu: 3

Masukkan jumlah pesanan: 2

Tambah pesanan lagi? (y/n): y

```
=== Daftar Menu ===
```

```
===== STRUK PEMBAYARAN =====
```

Ayam Geprek x2 = Rp36000

Es Teh x1 = Rp5000

```
-----
```

Total Bayar: Rp41000

Bayar: Rp50000

Kembalian: Rp9000

Terima kasih telah berbelanja!

LAMPIRAN

Kode program lengkap

```
7 namespace PROYEKAKHIR_AUTIVA_XPPLGI
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static void Main(string[] args)
12         {
13             Console.WriteLine("=====");
14             Console.WriteLine("    @ APLIKASI KASIR MINI @");
15             Console.WriteLine("=====");
16             Console.WriteLine("Daftar Menu:");
17             Console.WriteLine("1. Nasi Goreng    - Rp15000");
18             Console.WriteLine("2. Mie Goreng     - Rp12000");
19             Console.WriteLine("3. Ayam Geprek    - Rp18000");
20             Console.WriteLine("4. Es Teh         - Rp5000");
21             Console.WriteLine("5. Es Jeruk       - Rp7000");
22             Console.WriteLine("=====");
23
24             Console.Write("Pilih nomor menu: ");
25             int pilihan = int.Parse(Console.ReadLine());
26
27             string nama = "";
28             int harga = 0;
29
30             // Pilih barang sesuai nomor
31             switch (pilihan)
32             {
33                 case 1: nama = "Nasi Goreng"; harga = 15000; break;
34                 case 2: nama = "Mie Goreng"; harga = 12000; break;
35                 case 3: nama = "Ayam Geprek"; harga = 18000; break;
36                 case 4: nama = "Es Teh"; harga = 5000; break;
37                 case 5: nama = "Es Jeruk"; harga = 7000; break;
38                 default:
39                     Console.WriteLine("⚠ Nomor menu tidak valid!");
40                     return;
41             }
42
43             Console.Write("Jumlah Beli : ");
44             int jumlah = int.Parse(Console.ReadLine());
45
46             int total = harga * jumlah;
47
48             Console.WriteLine("=====");
49             Console.WriteLine($"Barang      : {nama}");
50             Console.WriteLine($"Total Bayar  : Rp{total}");
51             Console.WriteLine($"Uang Pembeli : Rp");
52             int bayar = int.Parse(Console.ReadLine());
53
54             int kembalian = bayar - total;
55             Console.WriteLine("=====");
56
57             if (bayar < total)
58                 Console.WriteLine($"⚠ Uang kurang Rp{Math.Abs(kembalian)}");
59             else
60                 Console.WriteLine($"Kembalian      : Rp{kembalian}");
61
62             Console.WriteLine("=====");
63             Console.WriteLine("👍 Terima kasih telah berbelanja!");
64             Console.WriteLine("=====");
65         }
66     }
67 }
68
69
70
71
```